Requisitos de **Sistema**

Puntos a tener en cuenta para poder confeccionar los requisitos de un sistema
(Ejemplo de caso de uso - Login)

Reunión inicial

Para establecer los requisitos de sistema de un caso de uso de login, es importante discutir y preguntar sobre los siguientes temas con él/los clientes o personas para la cual se llevará a cabo el desarrollo.

1. **Usuarios del sistema**: Es importante identificar quiénes serán los usuarios que utilizarán el sistema de login, qué permisos o roles tendrán y qué información se les solicitará para iniciar sesión.

2. **Requisitos de seguridad**: El sistema de login debe ser seguro para proteger la información confidencial del usuario. En la reunión inicial, es importante discutir los requisitos de seguridad, como la protección contra ataques de fuerza bruta, la encriptación de contraseñas y la implementación de medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores.

3. **Integración con otras partes del sistema**: Es importante discutir cómo el sistema de login se integrará con otras partes del sistema, como la base de datos de usuarios o la funcionalidad de registro de nuevos usuarios.

4. **Diseño y experiencia del usuario**: El sistema de login debe ser fácil de usar y comprender para los usuarios. En la reunión inicial, se pueden discutir los requisitos de diseño y experiencia del usuario, como la ubicación y diseño de los campos de inicio de sesión, la información de ayuda y los mensajes de error.

5. **Requisitos técnicos**: Por último, es importante discutir los requisitos técnicos del sistema de login, como los lenguajes de programación que se utilizarán, la plataforma de hosting y cualquier otra tecnología necesaria para su implementación y funcionamiento.

Siguiendo las recomendaciones anteriores se debería obtener información detallada sobre los requerimientos de la funcionalidad del login, como por ejemplo:

- Los campos necesarios para el inicio de sesión, por ejemplo: nombre de usuario y contraseña.
- El proceso de validación de inicio de sesión, por ejemplo: cómo se validará que el nombre de usuario y la contraseña son correctos.
- Las acciones a tomar en caso de un inicio de sesión incorrecto, por ejemplo: mostrar un mensaje de error al usuario.
- Las acciones a tomar en caso de un inicio de sesión correcto, por ejemplo: redireccionar al usuario a una página de bienvenida.

Una vez que tengas esta información, puedes programar la funcionalidad del login utilizando el lenguaje de programación y las tecnologías que desees. Si trabajas con un equipo de desarrollo, es recomendable que documentes tu código de manera clara y detallada para que los demás miembros del equipo puedan entenderlo fácilmente.

Tomando como punto de partida, se desprende que, de lo anterior se obtiene

- Campos necesarios para el inicio de sesión: **nombre de usuario** y **contraseña**.
- Proceso de validación de inicio de sesión: el sistema deberá validar que el nombre de usuario y la contraseña ingresados coincidan con los datos almacenados en la base de datos del sistema.
- Acciones a tomar en caso de un inicio de sesión incorrecto: el sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
- Acciones a tomar en caso de un inicio de sesión correcto: el sistema deberá redirigir al usuario a una página de bienvenida.
-

Especificaciones de diseño

Confeccionar especificaciones de diseño, incluyendo un prototipo de interfaz de usuario que cumpla con los requisitos de usabilidad. Asegúrate de que los diseños incluyan los requisitos de seguridad, como la encriptación de contraseñas y medidas de protección contra ataques de fuerza bruta.

Ejemplo práctico de requisitos de diseño para un sistema de login en HTML, CSS y PHP:

- ➔ **Diseño de la página de inicio de sesión**: La página de inicio de sesión debe tener un diseño limpio y claro que sea fácil de usar para los usuarios. El formulario de inicio de sesión debe estar ubicado en una ubicación visible en la página, y debe estar bien etiquetado para que los usuarios sepan exactamente qué información deben ingresar. Se debe proporcionar una opción de "recordar contraseña" para permitir que los usuarios no tengan que ingresar su información de inicio de sesión cada vez que accedan al sitio.

- ➔ **Diseño de la página de recuperación de contraseña**: La página de recuperación de contraseña debe ser fácilmente accesible desde la página de inicio de sesión. La página debe incluir un formulario que permita al usuario ingresar su dirección de correo electrónico. El formulario debe estar diseñado para proporcionar retroalimentación inmediata al usuario en caso de que la dirección de correo electrónico no sea válida o si la información de recuperación de contraseña se envía correctamente.

- ➔ **Diseño de la página de creación de cuenta:** La página de creación de cuenta debe tener un diseño claro y bien organizado. El formulario de creación de cuenta debe incluir todos los campos necesarios para que los usuarios creen una cuenta, como el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y la contraseña. Se debe proporcionar una opción para que los usuarios acepten los términos y condiciones antes de enviar el formulario de registro.

- ➔ **Diseño de las páginas de error:** Las páginas de error deben tener un diseño simple que muestre un mensaje de error claro al usuario en caso de que ocurra algún problema. Se debe proporcionar un botón de "volver" para permitir al usuario regresar a la página anterior y solucionar el problema.

Es importante tener en cuenta que los requisitos de diseño pueden variar dependiendo del sitio web o la aplicación específica, y se deben personalizar en consecuencia.

Documentación de programación

Documentación detallada de programación que explique cómo se deben implementar los requisitos de sistema. Esto debe incluir detalles sobre las funciones y scripts específicos que se deben usar para lograr los requisitos de seguridad, escalabilidad, flexibilidad y compatibilidad. También es importante proporcionar cualquier código fuente o recursos adicionales que se deban usar en el desarrollo.

Ejemplo:*Realizar la descripción del caso de uso ayuda mucho a comprender el contexto en el cual se debe desarrollar esa parte del programa.*

Caso de uso: Login

Descripción:

El caso de uso de login se utiliza para permitir que los usuarios ingresen al sistema proporcionando su nombre de usuario y contraseña. Este caso de uso es fundamental para la seguridad del sistema y es utilizado en todo el sistema para validar la identidad del usuario.

Actores:

- Usuario: un individuo que desea iniciar sesión en el sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe tener una cuenta en el sistema.

Flujo de eventos:

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión del sistema.
2. El sistema muestra los campos de nombre de usuario y contraseña y un botón de inicio de sesión.
3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes.
4. El usuario hace clic en el botón de inicio de sesión.
5. El sistema valida la información de inicio de sesión del usuario y si es correcta, el sistema redirige al usuario a la página principal del sistema.
6. Si la información de inicio de sesión es incorrecta, el sistema muestra un mensaje de error al usuario y le pide que intente iniciar sesión nuevamente.

Postcondiciones:

- Si la información de inicio de sesión es correcta, el usuario tiene acceso al sistema y se le permite realizar las acciones correspondientes a su rol.
- Si la información de inicio de sesión es incorrecta, el usuario no tiene acceso al sistema y se le solicita que ingrese información de inicio de sesión válida.

Requisitos no funcionales:

- Seguridad: el sistema de login debe ser seguro para proteger la información confidencial del usuario.
- Usabilidad: el sistema de login debe ser fácil de usar y de comprender para los usuarios.
- Eficiencia: el sistema de login debe funcionar de manera rápida y eficiente.

Implementación:

El caso de uso de login se implementará utilizando HTML, CSS y PHP. La validación del inicio de sesión se realizará en la capa de servidor utilizando una consulta a la base de datos de usuarios para validar el nombre de usuario y la contraseña ingresados por el usuario.

Pruebas de validación:

- Pruebas de unidad: se realizarán pruebas de unidad en la capa de servidor para garantizar que la validación de inicio de sesión funcione correctamente.
- Pruebas de integración: se realizarán pruebas de integración para garantizar que el sistema de login funcione correctamente en conjunto con otras partes del sistema.
- Pruebas de aceptación del usuario: se realizarán pruebas de aceptación del usuario para garantizar que el sistema de login sea fácil de usar y comprender para los usuarios.

Ejemplo de documentación en PHP, con el uso de comentarios descriptivos

```php
<?php
/**
* Funcionalidad de inicio de sesión
* Este script contiene las funciones necesarias para la funcionalidad de inicio de sesión de usuario.
*/
// Iniciar la sesión
session_start();

/**
* Función para autenticar el inicio de sesión de un usuario
* @param string $username El nombre de usuario ingresado por el usuario
* @param string $password La contraseña ingresada por el usuario
* @return bool Verdadero si el nombre de usuario y la contraseña son correctos, falso en caso contrario
*/
function autenticar_usuario($username, $password) {
    // Obtener la contraseña con hash del usuario desde la base de datos
    $stored_password = obtener_contrasena_usuario($username);

    // Verificar la contraseña ingresada con la contraseña almacenada
    if (password_verify($password, $stored_password)) {
        // Si las contraseñas coinciden, establecer la variable de sesión y retornar verdadero
        $_SESSION['username'] = $username;
        return true;
    } else {
        // Si las contraseñas no coinciden, retornar falso
        return false;
    }
}

/**
* Función para obtener la contraseña con hash para un nombre de usuario dado
* @param string $username El nombre de usuario para el cual obtener la contraseña
* @return string La contraseña con hash para el nombre de usuario dado
*/
function obtener_contrasena_usuario($username) {
    // Obtener la contraseña del usuario desde la base de datos
    $password = consultar_base_datos("SELECT password FROM users WHERE username = '$username'");

    // Hashear la contraseña usando bcrypt
    $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);

    return $hashed_password;
}

/**
* Función para consultar la base de datos
* @param string $query La consulta SQL a ejecutar
* @return mixed El resultado de la consulta SQL
*/
function consultar_base_datos($query) {
    // Conectar a la base de datos
    $conexion = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

    // Ejecutar la consulta
    $resultado = mysqli_query($conexion, $query);

    // Retornar el resultado
    return $resultado;
}
```

Pruebas y validación

Finalmente, es importante realizar pruebas y validaciones para asegurarse de que el sistema de login cumpla con todos los requisitos del sistema. Realizar un conjunto de casos de prueba que cubran los diferentes escenarios de inicio de sesión, y valida el sistema antes de entregarlo a los usuarios finales como por ejemplo:

- **Pruebas de entrada válida:** asegurarse de que el sistema acepte correctamente las entradas válidas de nombre de usuario y contraseña. Algunos ejemplos
  - Ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos y verificar que se redirija a la página de inicio correctamente.
  - Ingresar un nombre de usuario con mayúsculas y minúsculas y verificar que el sistema sea insensible a mayúsculas y minúsculas y permita el inicio de sesión correctamente.
  - Ingresar un nombre de usuario y contraseña con el mínimo y máximo de caracteres permitidos y verificar que el sistema acepte correctamente la entrada y permita el inicio de sesión.
  - Ingresar un nombre de usuario y contraseña con caracteres especiales y verificar que el sistema acepte correctamente la entrada y permita el inicio de sesión.
  - Ingresar un nombre de usuario y contraseña con espacios en blanco al principio y al final y verificar que el sistema los elimine y permita el inicio de sesión correctamente.

- **Pruebas de entrada inválida:** asegurarse de que el sistema rechace correctamente las entradas inválidas de nombre de usuario y contraseña.
  - Ingresar un nombre de usuario o contraseña incorrectos y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.
  - Ingresar un nombre de usuario que no existe en el sistema y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.
  - Ingresar una contraseña incorrecta para un usuario válido y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.
  - Ingresar un nombre de usuario o contraseña vacíos y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.
  - Ingresar un nombre de usuario o contraseña con más caracteres de los permitidos y verificar que el sistema muestre un mensaje de error.

- **Pruebas de seguridad:** asegurarse de que el sistema sea seguro para proteger la información confidencial del usuario. Esto puede incluir pruebas de vulnerabilidad, pruebas de penetración y pruebas de seguridad de la contraseña.
  - Prueba de inyección SQL: consiste en enviar datos maliciosos como parte de la entrada para tratar de manipular la base de datos. Por ejemplo, ingresar una contraseña que incluya comandos SQL para intentar modificar o eliminar datos de la base de datos.
  - Prueba de fuerza bruta: consiste en enviar una gran cantidad de combinaciones posibles de nombres de usuario y contraseñas para tratar de adivinar las credenciales correctas. Por ejemplo, utilizar un programa para enviar miles de combinaciones de nombres de usuario y contraseñas hasta encontrar una que funcione.
  - Prueba de vulnerabilidades conocidas: se realizan pruebas de seguridad en busca de vulnerabilidades conocidas en los componentes del sistema. Por ejemplo, verificar si se utilizan versiones obsoletas de software que pueden ser vulnerables a ataques conocidos.
  - Prueba de autenticación: se verifica que el sistema de autenticación esté configurado correctamente y que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema. Por ejemplo, verificar que los usuarios no puedan acceder al sistema sin proporcionar credenciales válidas.

- **Pruebas de sesión:** asegurarse de que el sistema mantenga correctamente la sesión del usuario y lo redirija a la página correcta después del inicio de sesión.
  - Prueba de tiempo de sesión: se verifica que la sesión de usuario se cierre automáticamente después de un período de tiempo inactivo para evitar que otros puedan acceder a la cuenta si el usuario ha dejado el dispositivo desatendido. Por ejemplo, se puede verificar que después de 15 minutos de inactividad, el usuario sea desconectado automáticamente.
  - Prueba de cierre de sesión: se verifica que el usuario sea desconectado correctamente después de cerrar sesión en el sistema. Por ejemplo, verificar que al hacer clic en el botón "Cerrar sesión", el usuario sea redirigido a la página de inicio de sesión.
  - Prueba de múltiples sesiones: se verifica que el sistema permita a un usuario iniciar sesión en una sola sesión a la vez. Por ejemplo, si un usuario ya ha iniciado sesión en el sistema, el sistema no debería permitir que el usuario inicie sesión en una segunda pestaña o navegador.

    - Prueba de sesiones concurrentes: se verifica que el sistema permita a los usuarios iniciar sesión desde diferentes dispositivos y navegadores al mismo tiempo. Por ejemplo, un usuario puede iniciar sesión desde su computadora y su teléfono móvil al mismo tiempo.

- **Pruebas de cierre de sesión:** asegurarse de que el sistema cierre correctamente la sesión del usuario y lo redirija a la página correcta después del cierre de sesión.
    - Verificar que el usuario sea redirigido correctamente a la página de inicio de sesión después de cerrar sesión en el sistema.
    - Verificar que después de cerrar sesión en el sistema, el usuario no pueda acceder a ninguna página del sistema sin iniciar sesión nuevamente.
    - Verificar que después de cerrar sesión en el sistema, el usuario no pueda acceder a la página anterior utilizando el botón de retroceso del navegador.
    - Verificar que después de cerrar sesión en el sistema, la sesión del usuario sea completamente eliminada del servidor para evitar que alguien pueda acceder a la cuenta del usuario desde otro dispositivo o navegador.
    - Verificar que después de cerrar sesión en el sistema, el usuario no pueda acceder a páginas restringidas sin iniciar sesión nuevamente.

- **Pruebas de interfaz de usuario:** asegurarse de que la interfaz de usuario del sistema de login sea fácil de usar y comprender para los usuarios.
    - Verificar que la pantalla de inicio de sesión se vea correctamente en diferentes resoluciones y dispositivos.
    - Verificar que el teclado virtual se muestre correctamente en dispositivos móviles.
    - Verificar que los campos de entrada estén correctamente etiquetados para que los usuarios sepan qué información se espera que ingresen.
    - Verificar que los mensajes de error y validación sean claros y fáciles de entender.
    - Verificar que los botones y enlaces se vean y funcionen correctamente.
    - Verificar que la navegación del sistema sea fácil e intuitiva para los usuarios.
    - Verificar que los elementos de la interfaz de usuario sean consistentes en todo el sistema.

- **Pruebas de rendimiento:** asegurarse de que el sistema de login funcione de manera rápida y eficiente, especialmente si hay muchos usuarios intentando iniciar sesión al mismo tiempo.
    - Prueba de carga: consiste en simular un gran número de usuarios que intentan iniciar sesión al mismo tiempo para verificar si el sistema puede manejar la carga de trabajo y si hay algún problema de rendimiento.
    - Prueba de estrés: consiste en aumentar gradualmente la carga de trabajo para verificar cómo responde el sistema y si hay algún problema de rendimiento bajo condiciones de alta carga de trabajo.
    - Prueba de tiempo de respuesta: consiste en medir el tiempo que tarda el sistema en responder a las solicitudes de inicio de sesión y comparar los resultados con los requisitos de rendimiento especificados.
    - Prueba de volumen de datos: consiste en verificar si el sistema puede manejar grandes cantidades de datos de inicio de sesión sin problemas de rendimiento.
    - Prueba de concurrencia: consiste en simular varios usuarios iniciando sesión al mismo tiempo y verificar si el sistema puede manejar múltiples solicitudes de inicio de sesión simultáneamente sin problemas de rendimiento.